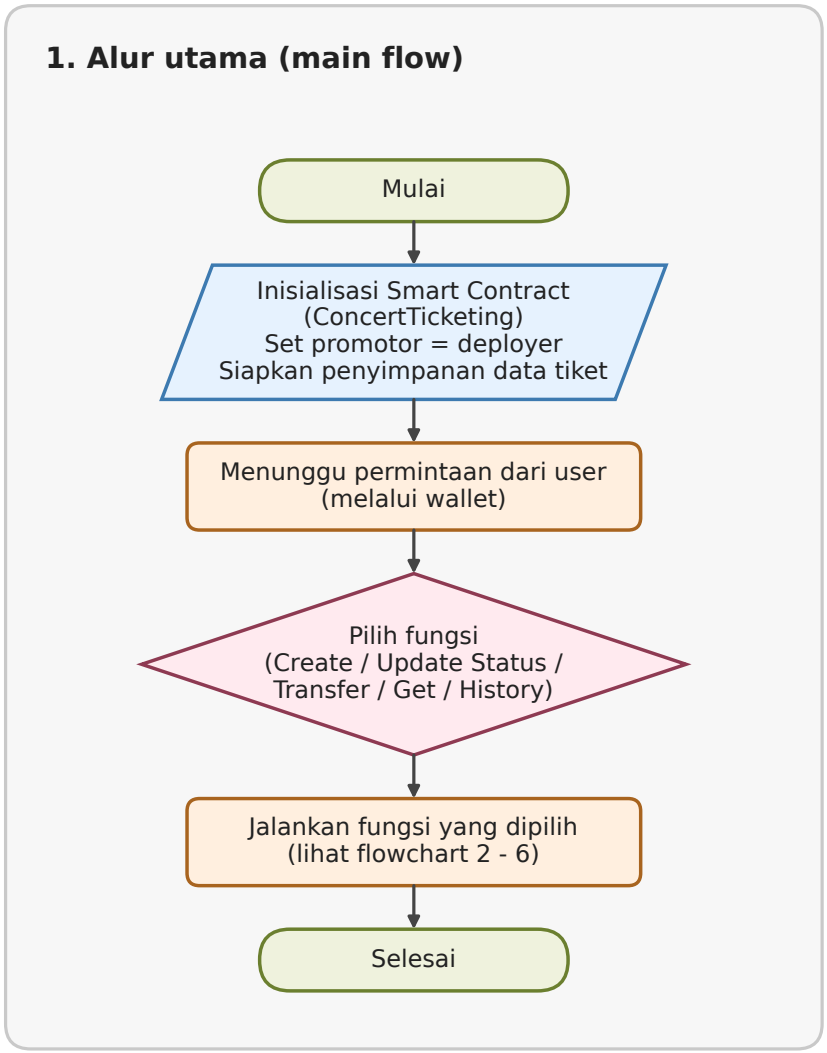
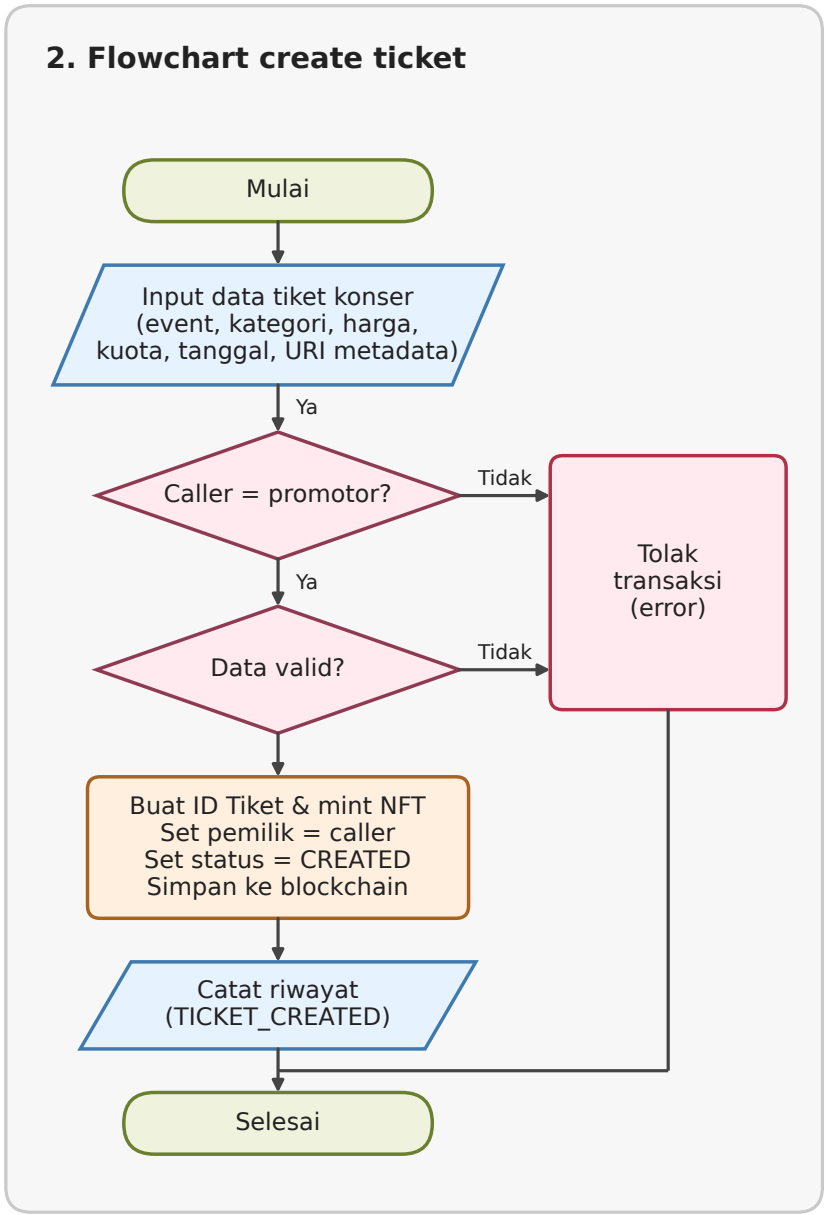
K5_FlowChart_SmartContract - ConcertTicketing

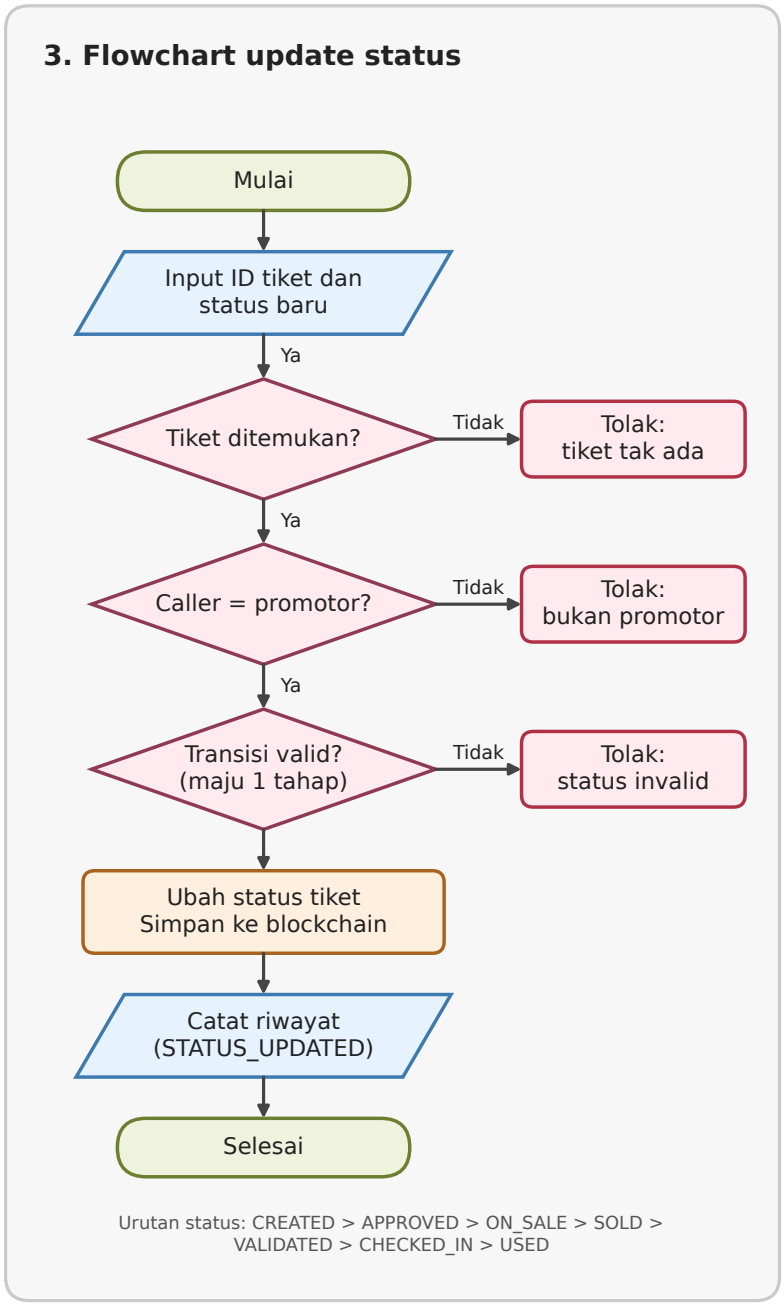
1. Alur utama (main flow)

2. Flowchart create ticket

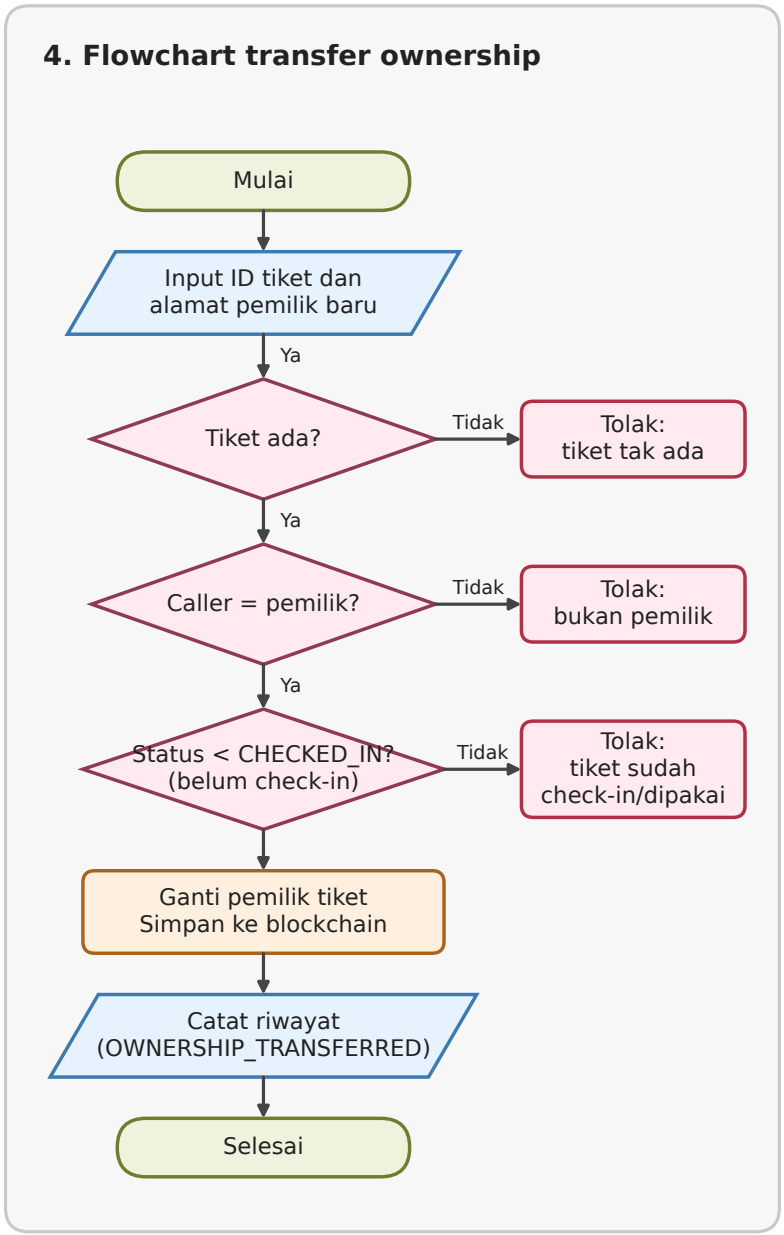




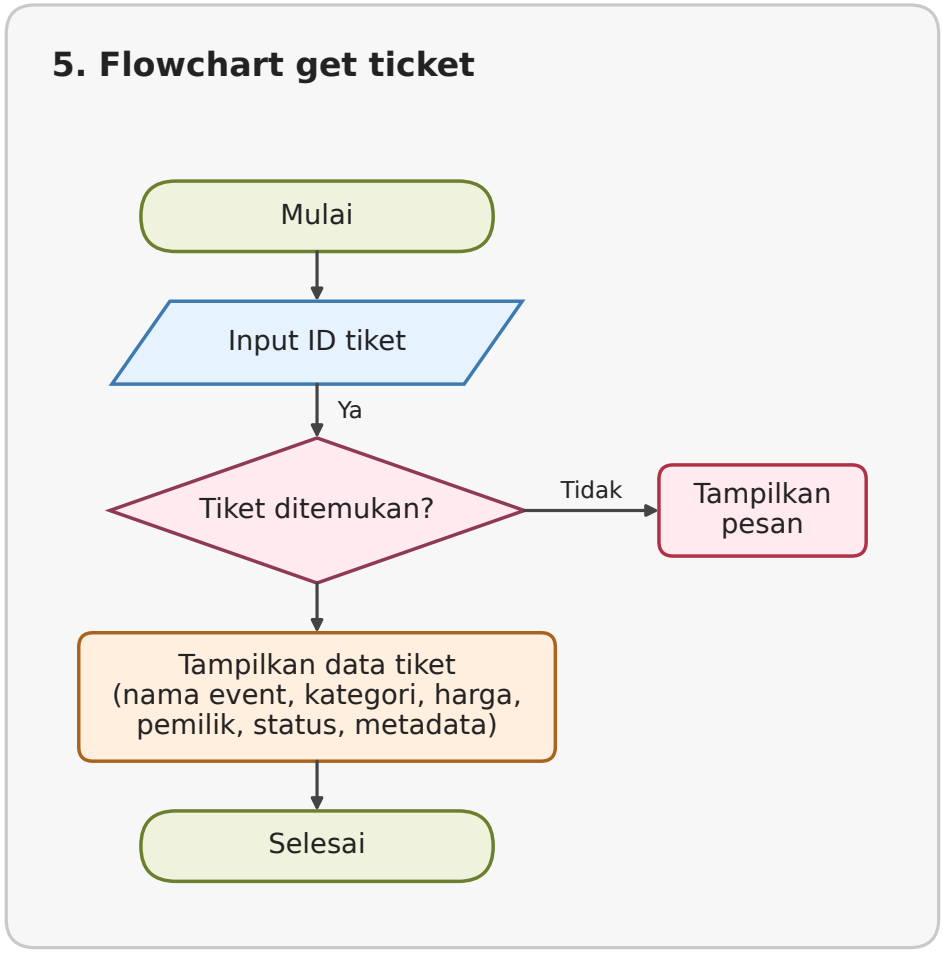
3. Flowchart update status



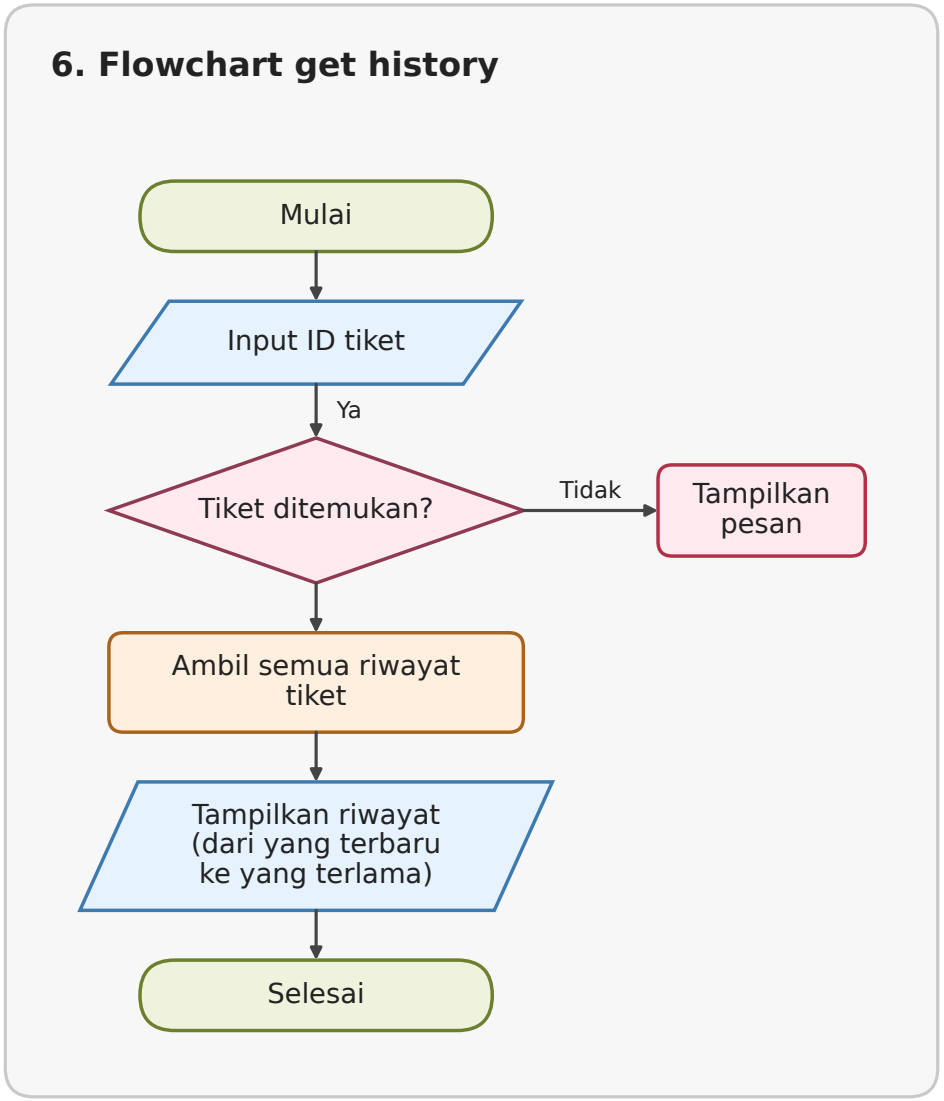
4. Flowchart transfer ownership



5. Flowchart get ticket



6. Flowchart get history



Pseudocode Smart Contract ConcertTicketing

Modul Praktikum Blockchain - 04 Smart Contract

Inisialisasi

```
MULAI

Buat Smart Contract "ConcertTicketing" (token ERC-721)

Promotor = alamat yang men-deploy kontrak

Siapkan tempat untuk menyimpan data tiket

Setiap tiket memiliki:
    ID Tiket (sama dengan Token ID)
    Nama Event
    Kategori
    Harga
    Kuota
    Tanggal
    Pemilik (diambil dari pemegang NFT)
    Status
```

- **Promotor**: satu-satunya pihak yang boleh membuat tiket dan mengubah status.
- **Pemilik**: pemegang NFT tiket; boleh memindahkan tiket selama belum check-in.

1. Membuat Tiket

```
Ketika promotor membuat tiket:

    Input data tiket (event, kategori, harga,
    kuota, tanggal, URI metadata)

    Jika pemanggil bukan promotor:
        Tolak transaksi (error)

    Jika data tidak valid (kosong, harga <= 0,
    kuota <= 0, atau tanggal bukan di masa depan):
        Tolak transaksi (error)

    Jika data valid:
        Buat ID Tiket (Token ID otomatis)
        Mint NFT ke pemanggil (Pemilik = caller)
        Status = CREATED
        Simpan ke blockchain
        Catat riwayat (TICKET_CREATED)
```

2. Mengubah Status

```
Ketika promotor ingin mengubah status:

    Input ID Tiket dan status baru

    Cari tiket
    Jika tiket tidak ditemukan:
        Tolak transaksi (tiket tak ada)

    Periksa apakah pemanggil adalah promotor
    Jika bukan promotor:
        Tolak transaksi (bukan promotor)

    Periksa apakah transisi status valid
    (hanya boleh maju satu tahap)
    Jika transisi tidak valid:
        Tolak transaksi (status invalid)

    Jika semua benar:
        Ubah status tiket
        Simpan ke blockchain
        Catat riwayat (STATUS_UPDATED)
```

Urutan status:

```
CREATED -> APPROVED -> ON_SALE -> SOLD ->
VALIDATED -> CHECKED_IN -> USED
```

3. Memindahkan Kepemilikan

```
Ketika tiket berpindah ke pihak lain:

    Input ID Tiket dan alamat pemilik baru

    Cari tiket
    Jika tiket tidak ada:
        Tolak transaksi (tiket tak ada)

    Periksa pemilik saat ini
    Jika pemanggil bukan pemilik:
        Tolak transaksi (bukan pemilik)

    Periksa status tiket
    Jika status sudah CHECKED_IN atau USED:
        Tolak transaksi (tiket sudah check-in/dipakai)

    Jika benar:
        Ganti pemilik tiket
        Simpan ke blockchain
        Catat riwayat (OWNERSHIP_TRANSFERRED)
```

4. Melihat Data Tiket

```
Ketika seseorang ingin melihat tiket:

    Masukkan ID Tiket

    Cari tiket
    Jika tiket tidak ditemukan:
        Tampilkan pesan (tiket tidak ada)

    Jika ditemukan, tampilkan:
        Nama Event
        Kategori
        Harga
        Pemilik
        Status
        Metadata
```

5. Melihat Riwayat

```
Ketika seseorang ingin melihat riwayat tiket:

    Masukkan ID Tiket

    Cari tiket
    Jika tiket tidak ditemukan:
        Tampilkan pesan (tiket tidak ada)

    Jika ditemukan:
        Ambil semua riwayat tiket
        Tampilkan riwayat dari yang terbaru
        ke yang terlama

SELESAI
```